

开始: peopleQ3.csv(4000+时间窗+task_type) 24架飞机

阶段A 非临时排班(3840)

按(pickup,优先级)排序
紧窗优先占位

① can_join 加入已有架次?

② try_open_trip 新开
多日重试 机型T3/T2/T1

硬约束:06-18起飞 · ≤ 20 返 · 不过夜 · 周转 ≥ 30 · 配额 · 时刻链

末轮补漏 任意机场/跨日

$T_0=69979\text{min}$

阶段B 临时增量(160)

优先 can_join 插入(0时间)

新开架次 受 $T \leq T_0$

超额移除最晚临时新开

临时满足 157/160(98.1%)

输出 q3-routes(带时刻)+assignments
temporary未安排保留空行